

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-1023
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM**



Tim Penyusun:

Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom

NIP : 0005018005

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
Kode Mata Kuliah	: TSI-1023
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 2
Hari Pertemuan / Pukul	: Kamis / 08:00 - 10:30
Tempat Pertemuan	: RUANG 1, SI
Koordinator MK / No.HP	: Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom / 085262247480

1. Deskripsi Mata Kuliah

Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami secara khusus tentang analisa dan teknik merancang pada sistem yang sudah terkomputerisasi maupun yang masih manual

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. (CP-S3)
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis.(CP-S13)

Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural. (CP-PA1)
2. Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip user centred design dan keberlanjutan. (CP-PA3)
3. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/ TI.(CP-PA8)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. (CP-KU1)
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2)
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. (CP-KU3)
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. (CP-KU8)

Keterampilan Khusus

5. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif- alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisni (CP-KKA1)
6. Mampu mengelola proyek pengembangan dan pengadaan SI/TI.(CP-KKA4)
7. Mampu merancang arsitektur, mengembangkan strategi, dan perencanaan SI/TI untuk organisasi/ bisnis (CP-KKC4)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Latihan Tugas
5. Quiz
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Pengantar APSI
2. Analisis Sistem
3. Operasi Matriks dan Invers Matriks
4. Data Flow Diagram (DFD) Tranformasi narasi menjadi diagram flow map
5. Data Flow Diagram (DFD) Tranformasi narasi menjadi diagram flow map
6. Data Flow Diagram (DFD) lanjutan diagram konteks,Level pada DFD drop

7. Data Flow Diagram (DFD) lanjutan diagram konteks,Level pada DFD drop
8. UTS
9. Pengantar Jaringan
10. Infrastruktur jaringan
11. Diagram
12. Pengantar ERD
13. Perhitungan bisnis metode biaya
14. Perhitungan bisnis Roi
15. Tata tulis Merancang proposal sistem informasi
16. UAS

5. Bahan Bacaan

1. HM, Jogyanto.2005.Analisa Design Sistem.Yogyakarta: Andi Offset.
2. Kendall & Kendall.2006.Analisa dan Perancangan Sistem.Jakarta:PT Indeks KelompoKGramedia
3. Mc Leod, Raymond. Jr.2006.Sistem Informasi Manajemen Studi Sistem Informasi Berbasis Komputer.Jakarta: PT. Prenhalindo.
4. Purwono, Edi.2002. Apa yang harus diketahui Sistem Analis.Yogyakarta:Andi
5. Davis, Gordon.2002.Sistem Informasi Manajemen I.Jakarta: Pustaka Binaman 2.
Davis, Gordon.2002.Sistem Informasi Manajemen II.Jakarta: Pustaka Binaman.

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran, Tugas-tugas (20%), Quiz (10%), Ujian Tengah Semester (30%) dan Ujian Akhir Semester (40%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 20% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 10% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 40% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau

tugas lainnya;

- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang

dibutuhkan;

- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengantar APSI	1	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
2	Analisis Sistem	2	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
3	Entity Relationship Diagram	3	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
4	Data Flow Diagram (DFD) Tranformasi narasi menjadi diagram flow map	4	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
5	Data Flow Diagram (DFD) Tranformasi narasi menjadi diagram flow map	5	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
6	Data Flow Diagram (DFD) lanjutan diagram konteks,Level pada DFD drop	6	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
7	Data Flow Diagram (DFD) lanjutan diagram konteks,Level pada DFD drop	7	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
8	UTS	8	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
9	Pengntar jaringan	9	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
10	Infrastuktur jaringan	10	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
11	Diagram	11	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
12	Pengantar ERD	12	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
13	Perhitungan bisnis metode biaya	13	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
14	Perhitungan bisnis Roi	14	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
15	Tata tulis Emrancang proposal sistem informasi	15	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
16	UAS	16	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 10 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
NIP : 198001052008121001

Kodriyansah
NIM.210180018

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-1023
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM**



Tim Penyusun:

Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom

NIP : 0005018005

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
Kode Mata Kuliah	: TSI-1023
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 2
Hari Pertemuan / Pukul	: Kamis / 10:40 - 13:10
Tempat Pertemuan	: RUANG 1, SI
Koordinator MK / No.HP	: Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom / 085262247480

1. Deskripsi Mata Kuliah

Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami secara khusus tentang analisa dan teknik merancang pada sistem yang sudah terkomputerisasi maupun yang masih manual

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. (CP-S3)
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis.(CP-S13)

Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural. (CP-PA1)
2. Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip user centred design dan keberlanjutan. (CP-PA3)
3. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/ TI.(CP-PA8)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. (CP-KU1)
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2)
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. (CP-KU3)
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. (CP-KU8)

Keterampilan Khusus

5. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif- alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisni (CP-KKA1)
6. Mampu mengelola proyek pengembangan dan pengadaan SI/TI.(CP-KKA4)
7. Mampu merancang arsitektur, mengembangkan strategi, dan perencanaan SI/TI untuk organisasi/ bisnis (CP-KKC4)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Latihan Tugas
5. Quiz
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Pengantar APSI
2. Analisis Sistem
3. Operasi Matriks dan Invers Matriks
4. Data Flow Diagram (DFD) Tranformasi narasi menjadi diagram flow map
5. Data Flow Diagram (DFD) Tranformasi narasi menjadi diagram flow map
6. Data Flow Diagram (DFD) lanjutan diagram konteks,Level pada DFD drop

7. Data Flow Diagram (DFD) lanjutan diagram konteks,Level pada DFD drop
8. UTS
9. Pengantar Jaringan
10. Infrastruktur jaringan
11. Diagram
12. Pengantar ERD
13. Perhitungan bisnis metode biaya
14. Perhitungan bisnis Roi
15. Tata tulis Merancang proposal sistem informasi
16. UAS

5. Bahan Bacaan

1. HM, Jogiyanto.2005.Analisa Design Sistem.Yogyakarta: Andi Offset.
2. Kendall & Kendall.2006.Analisa dan Perancangan Sistem.Jakarta:PT Indeks KelompoKGramedia
3. Mc Leod, Raymond. Jr.2006.Sistem Informasi Manajemen Studi Sistem Informasi Berbasis Komputer.Jakarta: PT. Prenhalindo.
4. Purwono, Edi.2002. Apa yang harus diketahui Sistem Analis.Yogyakarta:Andi
5. Davis, Gordon.2002.Sistem Informasi Manajemen I.Jakarta: Pustaka Binaman 2.
Davis, Gordon.2002.Sistem Informasi Manajemen II.Jakarta: Pustaka Binaman.

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran, Tugas-tugas (20%), Quiz (10%), Ujian Tengah Semester (30%) dan Ujian Akhir Semester (40%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 20% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 10% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 40% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau

tugas lainnya;

- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang

dibutuhkan;

- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengantar APSI	1	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
2	Analisis Sistem	2	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
3	Entity Relationship Diagram	3	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
4	Data Flow Diagram (DFD) Tranformasi narasi menjadi diagram flow map	4	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
5	Data Flow Diagram (DFD) Tranformasi narasi menjadi diagram flow map	5	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
6	Data Flow Diagram (DFD) lanjutan diagram konteks,Level pada DFD drop	6	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
7	Data Flow Diagram (DFD) lanjutan diagram konteks,Level pada DFD drop	7	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
8	UTS	8	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
9	Pengntar jaringan	9	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
10	Infrastuktur jaringan	10	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
11	Diagram	11	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
12	Pengantar ERD	12	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
13	Perhitungan bisnis metode biaya	13	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
14	Perhitungan bisnis Roi	14	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
15	Tata tulis Emrancang proposal sistem informasi	15	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
16	UAS	16	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 10 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
NIP : 198001052008121001

Al Faathir Fajar Siregar
NIM.210180085

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-1023
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM**



Tim Penyusun:

Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom

NIP : 0005018005

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
Kode Mata Kuliah	: TSI-1023
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 2
Hari Pertemuan / Pukul	: Selasa / 08:00 - 10:30
Tempat Pertemuan	: RUANG 1, SI
Koordinator MK / No.HP	: Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom / 085262247480

1. Deskripsi Mata Kuliah

Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami secara khusus tentang analisa dan teknik merancang pada sistem yang sudah terkomputerisasi maupun yang masih manual

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. (CP-S3)
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis.(CP-S13)

Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural. (CP-PA1)
2. Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip user centred design dan keberlanjutan. (CP-PA3)
3. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/ TI.(CP-PA8)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. (CP-KU1)
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2)
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. (CP-KU3)
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. (CP-KU8)

Keterampilan Khusus

5. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif- alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisni (CP-KKA1)
6. Mampu mengelola proyek pengembangan dan pengadaan SI/TI.(CP-KKA4)
7. Mampu merancang arsitektur, mengembangkan strategi, dan perencanaan SI/TI untuk organisasi/ bisnis (CP-KKC4)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Latihan Tugas
5. Quiz
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Pengantar APSI
2. Analisis Sistem
3. Operasi Matriks dan Invers Matriks
4. Data Flow Diagram (DFD) Tranformasi narasi menjadi diagram flow map
5. Data Flow Diagram (DFD) Tranformasi narasi menjadi diagram flow map
6. Data Flow Diagram (DFD) lanjutan diagram konteks,Level pada DFD drop

7. Data Flow Diagram (DFD) lanjutan diagram konteks,Level pada DFD drop
8. UTS
9. Pengantar Jaringan
10. Infrastruktur jaringan
11. Diagram
12. Pengantar ERD
13. Perhitungan bisnis metode biaya
14. Perhitungan bisnis Roi
15. Tata tulis Merancang proposal sistem informasi
16. UAS

5. Bahan Bacaan

1. HM, Jogyanto.2005.Analisa Design Sistem.Yogyakarta: Andi Offset.
2. Kendall & Kendall.2006.Analisa dan Perancangan Sistem.Jakarta:PT Indeks KelompoKGramedia
3. Mc Leod, Raymond. Jr.2006.Sistem Informasi Manajemen Studi Sistem Informasi Berbasis Komputer.Jakarta: PT. Prenhalindo.
4. Purwono, Edi.2002. Apa yang harus diketahui Sistem Analis.Yogyakarta:Andi
5. Davis, Gordon.2002.Sistem Informasi Manajemen I.Jakarta: Pustaka Binaman 2.
Davis, Gordon.2002.Sistem Informasi Manajemen II.Jakarta: Pustaka Binaman.

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran, Tugas-tugas (20%), Quiz (10%), Ujian Tengah Semester (30%) dan Ujian Akhir Semester (40%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 20% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 10% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 40% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau

tugas lainnya;

- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang

dibutuhkan;

- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengantar APSI	1	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
2	Analisis Sistem	2	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
3	Entity Relationship Diagram	3	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
4	Data Flow Diagram (DFD) Tranformasi narasi menjadi diagram flow map	4	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
5	Data Flow Diagram (DFD) Tranformasi narasi menjadi diagram flow map	5	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
6	Data Flow Diagram (DFD) lanjutan diagram konteks,Level pada DFD drop	6	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
7	Data Flow Diagram (DFD) lanjutan diagram konteks,Level pada DFD drop	7	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
8	UTS	8	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
9	Pengntar jaringan	9	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
10	Infrastuktur jaringan	10	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
11	Diagram	11	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
12	Pengantar ERD	12	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
13	Perhitungan bisnis metode biaya	13	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
14	Perhitungan bisnis Roi	14	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
15	Tata tulis Emrancang proposal sistem informasi	15	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
16	UAS	16	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 8 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
NIP : 198001052008121001

Juharmansyah
NIM.210180127

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-1023
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM**



Tim Penyusun:

Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom

NIP : 0005018005

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
Kode Mata Kuliah	: TSI-1023
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 2
Hari Pertemuan / Pukul	: Selasa / 10:40 - 13:10
Tempat Pertemuan	: RUANG 1, SI
Koordinator MK / No.HP	: Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom / 085262247480

1. Deskripsi Mata Kuliah

Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami secara khusus tentang analisa dan teknik merancang pada sistem yang sudah terkomputerisasi maupun yang masih manual

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. (CP-S3)
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis.(CP-S13)

Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural. (CP-PA1)
2. Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip user centred design dan keberlanjutan. (CP-PA3)
3. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/ TI.(CP-PA8)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. (CP-KU1)
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2)
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. (CP-KU3)
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. (CP-KU8)

Keterampilan Khusus

5. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif- alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisni (CP-KKA1)
6. Mampu mengelola proyek pengembangan dan pengadaan SI/TI.(CP-KKA4)
7. Mampu merancang arsitektur, mengembangkan strategi, dan perencanaan SI/TI untuk organisasi/ bisnis (CP-KKC4)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Latihan Tugas
5. Quiz
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Pengantar APSI
2. Analisis Sistem
3. Operasi Matriks dan Invers Matriks
4. Data Flow Diagram (DFD) Tranformasi narasi menjadi diagram flow map
5. Data Flow Diagram (DFD) Tranformasi narasi menjadi diagram flow map
6. Data Flow Diagram (DFD) lanjutan diagram konteks,Level pada DFD drop

7. Data Flow Diagram (DFD) lanjutan diagram konteks,Level pada DFD drop
8. UTS
9. Pengantar Jaringan
10. Infrastruktur jaringan
11. Diagram
12. Pengantar ERD
13. Perhitungan bisnis metode biaya
14. Perhitungan bisnis Roi
15. Tata tulis Merancang proposal sistem informasi
16. UAS

5. Bahan Bacaan

1. HM, Jogyanto.2005.Analisa Design Sistem.Yogyakarta: Andi Offset.
2. Kendall & Kendall.2006.Analisa dan Perancangan Sistem.Jakarta:PT Indeks KelompoKGramedia
3. Mc Leod, Raymond. Jr.2006.Sistem Informasi Manajemen Studi Sistem Informasi Berbasis Komputer.Jakarta: PT. Prenhalindo.
4. Purwono, Edi.2002. Apa yang harus diketahui Sistem Analis.Yogyakarta:Andi
5. Davis, Gordon.2002.Sistem Informasi Manajemen I.Jakarta: Pustaka Binaman 2.
Davis, Gordon.2002.Sistem Informasi Manajemen II.Jakarta: Pustaka Binaman.

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran, Tugas-tugas (20%), Quiz (10%), Ujian Tengah Semester (30%) dan Ujian Akhir Semester (40%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 20% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 10% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 40% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau

tugas lainnya;

- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang

dibutuhkan;

- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengantar APSI	1	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
2	Analisis Sistem	2	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
3	Entity Relationship Diagram	3	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
4	Data Flow Diagram (DFD) Tranformasi narasi menjadi diagram flow map	4	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
5	Data Flow Diagram (DFD) Tranformasi narasi menjadi diagram flow map	5	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
6	Data Flow Diagram (DFD) lanjutan diagram konteks,Level pada DFD drop	6	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
7	Data Flow Diagram (DFD) lanjutan diagram konteks,Level pada DFD drop	7	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
8	UTS	8	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
9	Pengntar jaringan	9	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
10	Infrastuktur jaringan	10	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
11	Diagram	11	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
12	Pengantar ERD	12	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
13	Perhitungan bisnis metode biaya	13	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
14	Perhitungan bisnis Roi	14	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
15	Tata tulis Emrancang proposal sistem informasi	15	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
16	UAS	16	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 8 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
NIP : 198001052008121001

Muhammad Fachriza Amali
NIM.210180179

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012

**KONTRAK KULIAH
(T.A. GENAP 2021/2022)**

**TSI-1023
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM**



Tim Penyusun:

Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom

NIP : 0005018005

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MALIKUSSALEH
2022**

Nama Mata Kuliah	: ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
Kode Mata Kuliah	: TSI-1023
Bobot SKS	: 3 SKS
Semester	: 2
Hari Pertemuan / Pukul	: Rabu / 08:00 - 10:30
Tempat Pertemuan	: Ruang 3
Koordinator MK / No.HP	: Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom / 085262247480

1. Deskripsi Mata Kuliah

Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu mengetahui dan memahami secara khusus tentang analisa dan teknik merancang pada sistem yang sudah terkomputerisasi maupun yang masih manual

2. Capaian Pembelajaran (CPL Pprodi dan CPL MK)

Sikap

1. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika (CP-S2).
2. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila. (CP-S3)
3. Memiliki kepribadian dan interaksi sosial yang berempatik dan humanis.(CP-S13)

Pengetahuan

1. Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan Sistem Informasi secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah procedural. (CP-PA1)
2. Menguasai konsep dan metode analisis, perancangan, implementasi, pengujian atau evaluasi, integrasi dan pengembangan perangkat lunak SI sesuai dengan prinsip-prinsip user centred design dan keberlanjutan. (CP-PA3)
3. Memahami konsep dan metode evaluasi, manajemen, dan tata kelola SI/ TI.(CP-PA8)

Keterampilan Umum

1. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. (CP-KU1)
2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur (CP-KU2)
3. Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tatacara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni. (CP-KU3)
4. Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggungjawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri. (CP-KU8)

Keterampilan Khusus

5. Mampu menganalisis masalah organisasi/ bisnis dan merancang alternatif- alternatif solusi SI/ TI untuk memenuhi kebutuhan organisasi/ bisni (CP-KKA1)
6. Mampu mengelola proyek pengembangan dan pengadaan SI/TI.(CP-KKA4)
7. Mampu merancang arsitektur, mengembangkan strategi, dan perencanaan SI/TI untuk organisasi/ bisnis (CP-KKC4)

3. Strategi / Metode

1. Ceramah
2. Tayangan Presentasi
3. Tanya jawab
4. Latihan Tugas
5. Quiz
6. dan lain – lain

4. Materi Perkuliahan

1. Pengantar APSI
2. Analisis Sistem
3. Operasi Matriks dan Invers Matriks
4. Data Flow Diagram (DFD) Tranformasi narasi menjadi diagram flow map
5. Data Flow Diagram (DFD) Tranformasi narasi menjadi diagram flow map
6. Data Flow Diagram (DFD) lanjutan diagram konteks,Level pada DFD drop

7. Data Flow Diagram (DFD) lanjutan diagram konteks,Level pada DFD drop
8. UTS
9. Pengantar Jaringan
10. Infrastruktur jaringan
11. Diagram
12. Pengantar ERD
13. Perhitungan bisnis metode biaya
14. Perhitungan bisnis Roi
15. Tata tulis Merancang proposal sistem informasi
16. UAS

5. Bahan Bacaan

1. HM, Jogyanto.2005.Analisa Design Sistem.Yogyakarta: Andi Offset.
2. Kendall & Kendall.2006.Analisa dan Perancangan Sistem.Jakarta:PT Indeks KelompoKGramedia
3. McLeod, Raymond. Jr.2006.Sistem Informasi Manajemen Studi Sistem Informasi Berbasis Komputer.Jakarta: PT. Prenhalindo.
4. Purwono, Edi.2002. Apa yang harus diketahui Sistem Analisis.Yogyakarta:Andi
5. Davis, Gordon.2002.Sistem Informasi Manajemen I.Jakarta: Pustaka Binaman 2.
Davis, Gordon.2002.Sistem Informasi Manajemen II.Jakarta: Pustaka Binaman.

6. Tugas, Quiz, UTS dan UAS

Tugas – tugas yang diberikan kepada mahasiswa adalah berupa :

1. Latihan Soal
2. Quiz
3. UTS
4. UAS

7. Standar dan Komponen Penilaian

Penilaian yang dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada di Program Studi Sistem Informasi berdasarkan beberapa komponen, meliputi Kehadiran, Tugas-tugas (20%), Quiz (10%), Ujian Tengah Semester (30%) dan Ujian Akhir Semester (40%). Namun selain hal tersebut, dosen dapat menilai mahasiswa berdasarkan proses yang terjadi selama perkuliahan seperti keaktifan dalam memberikan respon selama perkuliahan, kerapian berpakaian, tingkah laku, presentasi kelompok, praktikum, serta kesopanan. Standar penilaian yang digunakan yaitu sebagai berikut:

- a. Kehadiran diperoleh mahasiswa dari kehadiran selama 14 pertemuan. Selain itu juga didukung berdasarkan sikap, perbuatan, tingkah laku, serta keaktifan mahasiswa merespon perkuliahan pada saat dosen memberikan pertanyaan setiap masuk perkuliahan;
- b. Tugas = 20% diperoleh dari tugas-tugas yang diberikan kepada mahasiswa selama proses perkuliahan, baik sebelum dan sesudah UTS;
- c. Quiz = 10% diberikan 1 kali sebelum UTS dan 1 kali sebelum UAS;
- d. Ujian Tengah Semester (UTS) = 30% diperoleh dari hasil Ujian Tengah Semester mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan selama 7 pertemuan;
- e. Ujian Akhir Semester (UAS) = 40% diperoleh dari hasil Ujian Akhir Semester yang dilakukan setelah pertemuan memenuhi batas 14 pertemuan.

Nilai akhir mahasiswa terdiri dari lima komponen di atas. Seluruh komponen penilaian (5 aspek) tersebut harus lengkap. Apabila mahasiswa tidak melengkapi sampai 1 (satu) minggu setelah ujian akhir berlangsung, mahasiswa akan dinyatakan tidak lulus dari mata kuliah yang bersangkutan.

8. Tata Tertib Siswa dan Dosen

Dalam mengikuti perkuliahan selama satu semester kedepan, mahasiswa harus mematuhi segala tata tertib yang telah ditetapkan oleh pihak kampus dan dosen pengampu mata kuliah. Tata tertib tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada mata kuliah Aljabar Linier Elementer (dibuktikan dengan KRS);
- b. Memasuki perkuliahan secara tepat waktu. Hanya diberikan 10 menit dispensasi keterlambatan. Bagi mahasiswa yang melewati waktu yang telah ditentukan, tidak diperbolehkan mengikuti perkuliahan;
- c. Harus menghadiri perkuliahan sebanyak 75% dari total pertemuan yang telah ditetapkan. Bagi mahasiswa yang hanya memiliki kehadiran 70 – 74% maka diberikan tugas tambahan berupa ringkasan materi pembelajaran, makalah, atau

tugas lainnya;

- d. Mahasiswa yang tidak dapat menghadiri perkuliahan pada jadwal yang telah ditetapkan, dapat memberikan informasi melalui grup komunikasi, menelepon dan/atau mengirim sms/chat kepada dosen yang bersangkutan;
- e. Tidak mengaktifkan handphone (HP) selama perkuliahan berlangsung;
- f. Mahasiswa harus bersikap baik selama perkuliahan berlangsung dan juga selama berada di lingkungan kampus atau di luar kampus;
- g. Berpakaian rapi, sopan, dan memakai sepatu;
- h. Memiliki grup whatsapp agar diskusi dan informasi dapat dilakukan dengan kondusif dan aktif;
- i. Memiliki kelompok presentasi, aktif dalam diskusi, dan tidak mengganti anggota kelompok tanpa izin dari dosen bersangkutan;
- j. Mahasiswa yang tidak menyerahkan tugas sesuai jadwal yang telah disepakati akan memperoleh sanksi berupa pengurangan nilai atau penolakan terhadap tugas yang diserahkan;
- k. Mahasiswa berhak memberikan pertanyaan, ide, kritik, saran, koreksi, atau masukan kepada kelompok penyaji, juga tidak menutup kemungkinan kepada dosen yang memberikan perkuliahan secara sopan;
- l. Mahasiswa yang ingin menyampaikan pendapat di dalam kelas perkuliahan harus berdasarkan etika komunikasi yang baik dan sopan;
- m. Penilaian akhir berdasarkan :
 - 1) Kehadiran perkuliahan.
 - 2) Penyelesaian tugas-tugas.
 - 3) Sikap dan perilaku.
 - 4) Jawaban Quiz / latihan soal.
 - 5) Ujian Tengah Semester (UTS).
 - 6) Ujian Akhir Semester (UAS).
- n. Memberikan kabar berita atas ketidakhadiran dalam perkuliahan;
- o. Apabila proses pembelajaran tidak dapat berlangsung karena hal tertentu, maka dosen harus memberikan informasi serta memberikan bahan perkuliahan yang

dibutuhkan;

- p. Dosen harus menerima kritik dan saran mahasiswa secara terbuka;
- q. Penilaian yang dilakukan oleh dosen harus bersifat adil dan objektif.

9. Jadwal Perkuliahan

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
1	Pengantar APSI	1	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
2	Analisis Sistem	2	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
3	Entity Relationship Diagram	3	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
4	Data Flow Diagram (DFD) Tranformasi narasi menjadi diagram flow map	4	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
5	Data Flow Diagram (DFD) Tranformasi narasi menjadi diagram flow map	5	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
6	Data Flow Diagram (DFD) lanjutan diagram konteks,Level pada DFD drop	6	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
7	Data Flow Diagram (DFD) lanjutan diagram konteks,Level pada DFD drop	7	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
8	UTS	8	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
9	Pengntar jaringan	9	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
10	Infrastuktur jaringan	10	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
11	Diagram	11	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
12	Pengantar ERD	12	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom

No .	Pokok Bahasan	Minggu Ke	Dosen Pengajar
13	Perhitungan bisnis metode biaya	13	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
14	Perhitungan bisnis Roi	14	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
15	Tata tulis Emrancang proposal sistem informasi	15	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
16	UAS	16	Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom

10. Lain-lain

Apabila ada hal-hal yang diluar kesepakatan ini untuk perlu disepakati, dapat dibicarakan secara teknis pada saat setiap acara perkuliahan.

Kontrak perkuliahan ini dapat dilaksanakan sejak dimulainya kesepakatan ini.

Lhokseumawe, 9 Maret 2022

Pihak I
Koordinator / Dosen Pengampu,

Pihak II
a.n. Mahasiswa,

Mochamad Ari Saptari, S.Kom., M.Kom
NIP : 198001052008121001

Hilmia Rahma
NIM.210180133

Mengetahui
Ketua Program Studi

Rizky Putra Fhonna, S.T., M.Kom.
NIP. 199111192019031012